# Materiale di supporto ANTHEA

La documentazione utente è raccolta in due guide globali: pratica Rev33 del 12 ottobre 2026 e teorica Rev32 del 7 ottobre 2026.

- Guida pratica e UI (docs/guida-pratica-anthea.md): procedure e interfaccia di tutti i moduli; il capitolo finale descrive l'importazione da MIDAS nel modulo Modelli in prova.
- Guida teorica (docs/guida-teorica-anthea.md): modelli, formule, ipotesi, limiti, approfondimenti e appendici tecniche di tutti i moduli.

Edizioni Word e PDF in `documentazione/Guide_ANTHEA`, PDF omonimi accanto ai Markdown. Gli approfondimenti di Bridge Design, pali, sezioni, muri e stabilità globale sono inclusi nei due volumi. La Rev11 ha integrato il modulo di efficienza orizzontale delle palificate, con sei teorie, limiti e fonti; le revisioni sostituite sono in `SUPERATI/efficienza-orizzontale-rev11-20261002`. La Rev10 compone le formule da sorgenti LaTeX, conserva equazioni Word strutturate e aggiorna la leggibilità della Wiki. La Rev09 ha aggiunto la Wiki integrata, il capitolo Elementi Beam, la guida Sezione in c.a. e un percorso applicativo con esempio precompilato. Le fonti precedenti sono conservate in `SUPERATI/guide-unificate-rev08-20261002`, `SUPERATI/wiki-rev09-20261002` e `SUPERATI/wiki-formule-rev10-20261002`, con registro di origine e sostituzione.

Ogni nuovo argomento va integrato nelle due guide; per casi particolari chiedere all’utente prima di introdurre una diversa organizzazione. Modelli, esempi di calcolo ed evidenze restano nelle loro cartelle.

| Cartella | Contenuto |
|---|---|
| `test/X.Verifiche` | Progetto dei controlli numerici e software, incluso nella soluzione ANTHEA |
| `test/Desktop` | Controlli WPF, compilati nel progetto desktop solo nella configurazione `UiTests` |
| `test/casi_confronto.json` | Dati dei confronti numerici |
| `docs` | Documentazione tecnica dei moduli e rapporti di audit |
| `documentazione` | Documenti Word, immagini e fonti di riferimento |
| `esempi` | Esempi di input |
| `scripts` | Strumenti per icone e revisione dei report |
| `installer` | Script NSIS e build del setup di ANTHEA (Installer (installer/README.md)) |
| `artefatti` | Risultati delle verifiche, schermate e log; esclusi da Git |
| `SUPERATI` | Revisioni precedenti e documenti sostituiti, con registro degli spostamenti |
| `tmp` | Materiale di lavoro e verifiche storiche conservati |

Eseguire i comandi seguenti dalla radice del repository:

```
dotnet run --project supporto/test/X.Verifiche -c Release -- --checker
dotnet run --project supporto/test/X.Verifiche -c Release -- --bridge
dotnet run --project supporto/test/X.Verifiche -c Release -- --bridge-methods
dotnet build X.Desktop/X.Desktop.csproj -c UiTests
```

`dotnet X.Desktop/bin/UiTests/net8.0-windows/ANTHEA.dll --smoke-display supporto/artefatti/display`

Le prove WPF esistono solo nella configurazione `UiTests` di `X.Desktop`; l'eseguibile Release non accetta `--smoke-*` né `--check-*` e `tools/qa/Assert-NoTestCode.ps1` lo verifica a ogni corsa del runner.

`--bridge` include i controlli precedenti e la suite dei metodi cumulativo, storico lineare, storico non lineare e delle curve di risposta. `--bridge-methods` esegue soltanto la nuova suite. Casi, riferimenti analitici e limiti sono descritti in Test dei metodi per i ponti (docs/guida-teorica-anthea.md).

`Verifica.cmd`, in questa cartella, esegue il profilo `standard` del runner `build/ci.ps1` (tutte le verifiche tranne le prove WPF) e ne restituisce l'esito; i risultati sono in `artefatti/ci/<data>-verifica/` (`summary.txt`, `summary.json` e il confronto numerico in `verifiche_regressione/confronto_numerico.json`).

I valori attesi provengono dal programma Python originale. Quando ANTHEA se ne discosta per scelta, i casi interessati si rigenerano dal C# e restano marcati dal campo `fonte_atteso`: `dotnet run --project test/X.Verifiche -c Release -- --attesi test/casi_confronto.json "<filtro sul nome>" <risultati.json>`, poi `python scripts/aggiorna_attesi.py test/casi_confronto.json <risultati.json> "<motivazione>"` (conserva la struttura e il formato del file; gli altri casi restano identici). Così sono stati rigenerati il 26 settembre 2026 i 30 casi delle sezioni a T: l'ultima coppia di barre laterali è agli angoli superiori della staffa d'anima, nell'ala. I nuovi output di test vanno salvati in `supporto/artefatti/` per mantenere pulita la radice. Le immagini utilizzate dall'applicazione rimangono in `X.Desktop/Assets`.

Muri con due colonne e attriti: guida (docs/guida-teorica-anthea.md), PDF omonimo e controllo della revisione (artefatti/muri-due-colonne-20260930/CONTROLLO.md), anche in PDF. Revisioni precedenti e registro in `SUPERATI/`.

Portanza sismica, cedimenti, Newmark e armature: rapporto aggiornamento (artefatti/muri-completamento-20260930/CONTROLLO.md), anche PDF; esempio salvato (artefatti/muri-completamento-20260930/interfaccia-finale/esempio-completo.anthea), relazione Word e PDF nella stessa cartella. Nessuna nuova prova MAX.

- Esempio aggiornato: palo 20 m, tratti 0-12 / 12-18 / 18-20 (esempi/palo-orizzontale-armature/palo-20m-tagli-12-18-20.programma), con dati e tagli in PDF (esempi/palo-orizzontale-armature/palo-20m-tagli-12-18-20.pdf).

- Revisione 26: controlli sismici di testa del palo secondo NTC 2018 §7.2.5, con fonte, campo di applicazione ed esiti nel verificatore.

- Revisione 27: materiali dei muri condivisi con sezioni e schede Materiali; distinta ferri del tratto con tavole, sviluppi, quantità ed esportazioni PDF, Word e CSV.

- Revisione 30: approvazione delle ipotesi del palo, esiti distinti, fonte NTC interna e rappresentazione di staffe e spirali.

- Revisione 31: guide con soli contenuti propri, senza corpus esterno, diario di sviluppo, strumenti di IA, programmi concorrenti e paragrafi duplicati; portanza sismica dei muri secondo EN 1998-5 Annesso F senza γRD sull'inerzia del terreno; γb della punta dei pali secondo la tecnologia (NTC 2018 Tab. 6.4.II). Le edizioni Rev30 sono in `SUPERATI/documentazione/Guide_ANTHEA`, con `SUPERATI/registro-20261007.json`.

- Revisione 32: classi minime del calcestruzzo secondo il prospetto 6 della UNI 11104:2025, con XF1 a C32/40 del prospetto 5 dell'edizione 2016; composizione secondo il prospetto 5 dell'edizione 2016. Le edizioni Rev31 sono in `SUPERATI/documentazione/Guide_ANTHEA`, con `SUPERATI/registro-20261007-rev32.json`.